BTS CIEL ~ TD Dimensionnement pour installation

Nom : _____

Dimensionnement parc informatique



Vous travaillez pour HARDTEK, en tant qu'installateur. Vous installez 8 PC chez un client qui ouvre des bureaux dans ses nouveaux locaux.

D'après la documentation :
Puissance max écran : $P_{éc}$ = 90 W
Puissance max PC tour : P_{tour} = 400W

1. Donner la relation qui permet de calculer Ptotal Puissance totale maximale pour 2 postes de travail, et pour N postes de travail.

La puissance maximale délivrable par le circuit électrique est de $P_{circuit}$ = 4kW.
Calculer N_{pe} le nombre de postes PC + écran peut-on installer au maximum ?

2. Calcul littéral :

3. Application numérique :

Le client avait oublié de mentionner qu'il souhaitait deux écrans par poste de travail.
Refaites l'application numérique :

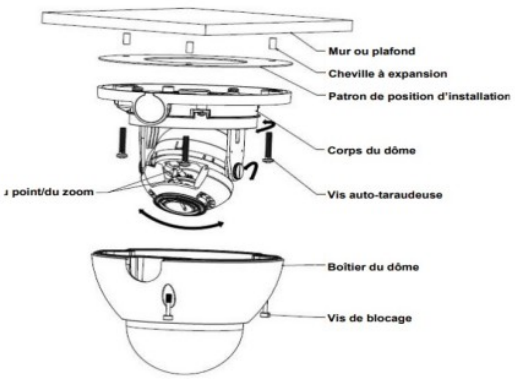
4. Application numérique : N_{p2e} =

5. L'installation est elle sûre? Justifier.

Installation caméras de surveillance

Vous travaillez en tant que technicien pour la société CITADEL, qui installe et effectue la maintenance de matériel électrique, domotique et de sécurité de bâtiments. Vous devez préparer un devis avant installation chez un client qui souhaite surveiller ses entrepôts. 12 caméras de surveillance par liaison PoE seront reliées à un enregistreur vidéo NVR.

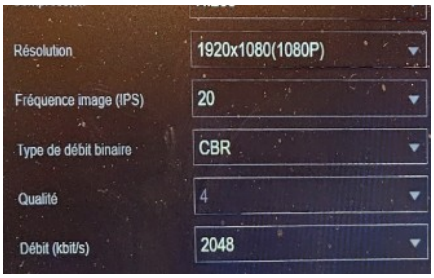




1. Définissez les termes suivants
   - NVR
   - RGPD
   - POE



2. Indiquez, à l'aide de la capture d'écran, les paramètres suivants pour une caméra : Précisez l'unité chaque fois que c'est nécessaire.



- Type de compression :
- Nombre d'images par secondes f =
- Hauteur d'une image : height=
- Largeur d'une image : width =
- Nombre de pixels dans une image : surface=
- Quantité de données transmise en une seconde : Q_{1s} =

Il faut acheter un disque dur séparément pour stocker les vidéos dans le NVR.
Sachant que en France la durée de conservation légale maximum des enregistrements vidéo est de $D_{légal}$ = 30 jours, calculer S_{disque} la taille de ce disque dur.

3. Donnez le calcul littéral :

4. Faites l'application numérique :

5. Faites l'application numérique en remplaçant le débit par 256 Kbps :

6. Vous disposez en stock de disques de taille Sdisque = 20 TBytes, quel serait le débit d'enregistrement associé ?

7. Que vous évoquent ces résultats ? Proposer des solutions pour stocker les images de façon plus intelligente. Quels avantages peut-on en tirer ?